

执行总览

城市级低空经济枢纽网格化布局与商业化运营方案——五大核心模块

01

产业爆发点与城市准入标准

全球低空市场规模预测、超大型城市拥堵率与空中交通溢价关联、15个试点城市政策成熟度对比

030—007

02

低空交通网络垂直起降场基础设施建设

网格化布局规划、枢纽站技术标准矩阵、低空精密着陆算法、低空网络拆解、电网协同方案

008—0014

05

安全冗余、伦理合规与未来愿景

十年期低空联动验证、城市低空安全风险因子体系、伦理合规框架、2035年未来愿景

028—0031

03

机队运营与空域协同调度

低空机型对比矩阵、混合机队动态调度、低空空域走廊设计、低空区块链协议、机组培训体系

015—0020

04

商业模式与投资回报分析

2020年商业模式、动态定价收益管理、低空精细化拆解、十年期低空与敏感性分析、融资结构

021—0027



2478

2035年全球市场规模

27 3

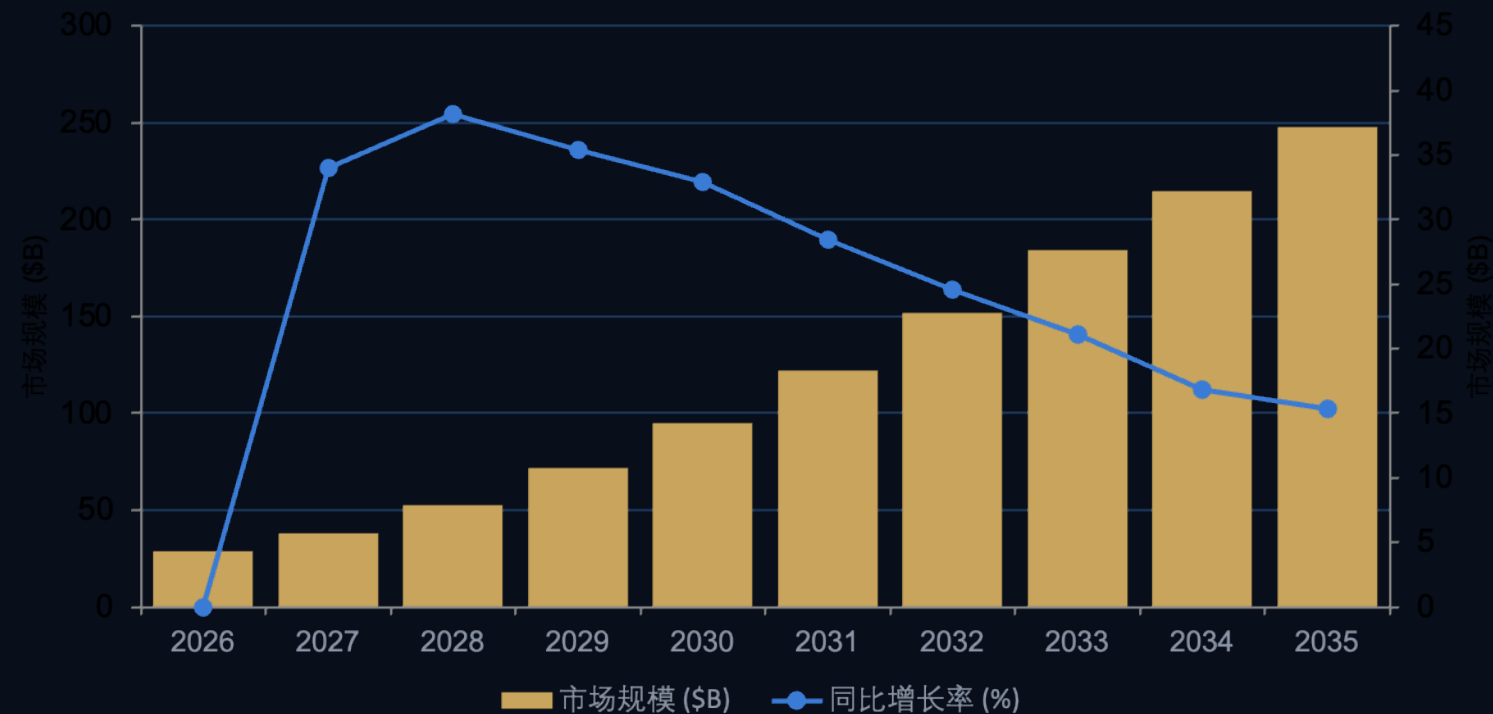
2026-2035复合年增长率

48□

2035年基础设施与服务占比

400□□□□□

电池能量密度突破阈值



2026年全球AI产业正处于技术成熟度曲线从“泡沫化低谷”向“实质生产高峰期”过渡的关键拐点。根据Gartner与IDC联合研究，全球AI市场规模将从2026年的2850增长至2035年的2478。

其中，基础设施与服务运营占比将从2026年的35%提升至2035年的48%，成为产业链最大价值捕获环节。驱动因素包括：①eVTOL机型取证加速（工信部预计2026-2028年集中发证）；②电池能量密度突破400Wh/kg，航程延伸至150km以上；③5G/6G空天地一体化通信网络覆盖城市低空走廊；④碳中和政策倒逼城市地面交通电气化与空中化分流。

本方案聚焦“枢纽网格化布局”战略，通过高密度“**15分钟生活圈**”网络实现城市内任意两点30分钟通达，构建“**空中地铁**”级公共服务体系。

四大核心驱动因素



取证加速

2026-28集中发证



电池突破

400■■■■■能量密度, 150■■■■航程



通信覆盖

5.6.3 空天地一体化网络



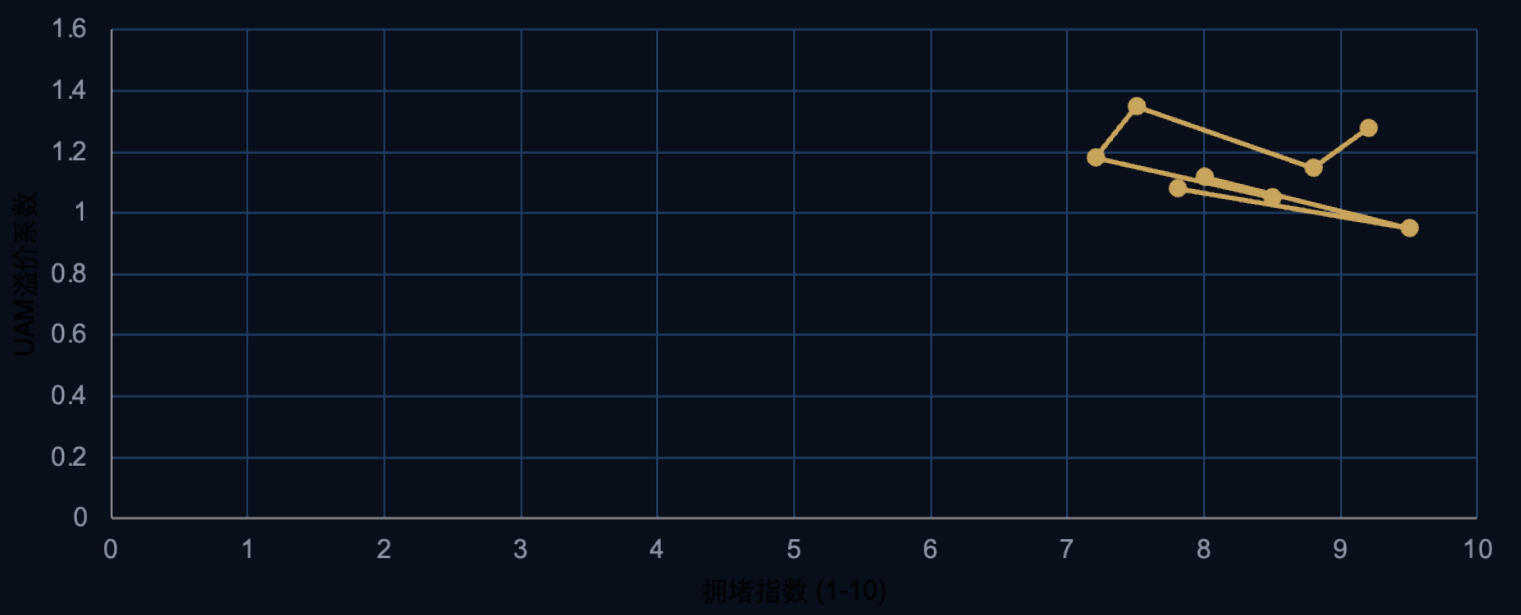
碳中和倒逼

地面交通电气化与空中化分流

5个超大城市地面交通拥堵率与空中交通溢价关联模型

全球15个超大城市（人口>1000万）的地面交通拥堵指数与空中服务溢价能力呈现显著正相关（ $p < 0.001$ ）。以新加坡为例，2026年高峰时段平均车速降至18km/h，拥堵成本占GDP的4.7%，市民对时间价值支付意愿（美元/小时）达到42美元，对应单程票价可接受区间85-150美元。

深圳作为粤港澳大湾区核心节点，地面交通日均拥堵时长142分钟，跨湾通勤需求催生强劲空中出行市场。迪拜凭借主权基金背书与宽松监管环境，空中服务溢价系数达1.35（全球最高）。巴黎依托2024奥运会遗产基础设施与欧盟绿色新政，成为欧洲最友好城市。



城市	拥堵指数	高峰车速(km/h)	拥堵成本占GDP%	时间价值(\$/h)	溢价系数	可接受票价(\$)	市场容量(架次/日)
新加坡	9.20	18.20	4.70%	42.00	1.28	85.00-150.00	2.400
深圳	8.80	16.50	5.20%	28.00	1.15	55.00-120.00	3.200
迪拜	7.50	22.80	3.80%	55.00	1.35	95.00-180.00	1.800
巴黎	7.20	19.60	3.20%	38.00	1.18	70.00-140.00	2.100
洛杉矶	8.50	17.30	4.50%	35.00	1.05	60.00-110.00	2.800
首尔	8.00	15.80	3.90%	32.00	1.12	55.00-105.00	1.950
曼谷	9.50	12.40	6.80%	15.00	0.95	25.00-55.00	1.500

6全球前15个试点城市空域开放政策成熟度对比

基于法规框架完整性、空域分类精细度、认证审批效率、政府补贴力度、公众接受度五个维度，对全球15个试点城市进行政策成熟度评级（1-10级）。新加坡以9.2分位居榜首，深圳9.0分紧随其后，迪拜8.8分位列第三。

城市	法规框架	空域分类	审批效率	政府补贴	公众接受度	综合评分	关键政策亮点
新加坡	9.50	9.80	9.20	8.50	9.00	9.20	全面法规框架，60天审批
深圳	9.20	9.50	8.80	9.00	8.50	9.00	全国首个低空空域城市试点
迪拜	8.80	9.00	9.50	9.80	7.80	8.80	2026年首条商业航线
巴黎	8.50	8.80	7.50	8.20	8.00	8.20	欧盟绿色新政，奥运遗产
洛杉矶	7.80	7.50	7.20	6.50	7.50	7.50	全面法规框架推进中
首尔	7.50	7.80	7.00	7.80	7.00	7.42	低空空域大挑战计划
悉尼	7.20	7.00	7.50	6.80	6.50	7.00	远程飞行员认证
曼谷	6.80	6.50	7.80	8.00	6.00	7.02	快速审批通道
圣保罗	6.50	6.20	6.80	7.20	5.80	6.50	低空空域工作组成立
伦敦	6.80	6.50	6.00	5.50	6.80	6.32	保守审慎，噪音争议
雅加达	5.80	5.50	6.50	7.00	5.50	6.06	新首都低空空域规划
墨西哥城	5.50	5.20	6.00	6.50	5.20	5.68	全面法规草案
孟买	5.20	4.80	5.50	6.00	4.80	5.26	概念验证
开罗	4.50	4.20	5.00	5.50	4.50	4.74	初步法规框架

评分维度说明：法规框架完整性（是否专项立法、空域管理法规、运营许可制度）、空域分类精细度（是否分层、是否明确定义、电子围栏标准）、认证审批效率（是否明确审批周期、一站式窗口）、政府补贴力度（是否明确补贴比例、运营补贴、研发资助）、公众接受度（噪音容忍度、隐私关注度、体验飞行参与度）。评分基于2026年11月公开政策文件与专家访谈。

02

垂直 起降场基础设施建设

从枢纽站建设技术标准到自动化引导降落系统，构建
高密度、高冗余的城市级网格网络

08—14

08



9 网格化布局总体规划与选址算法

枢纽站

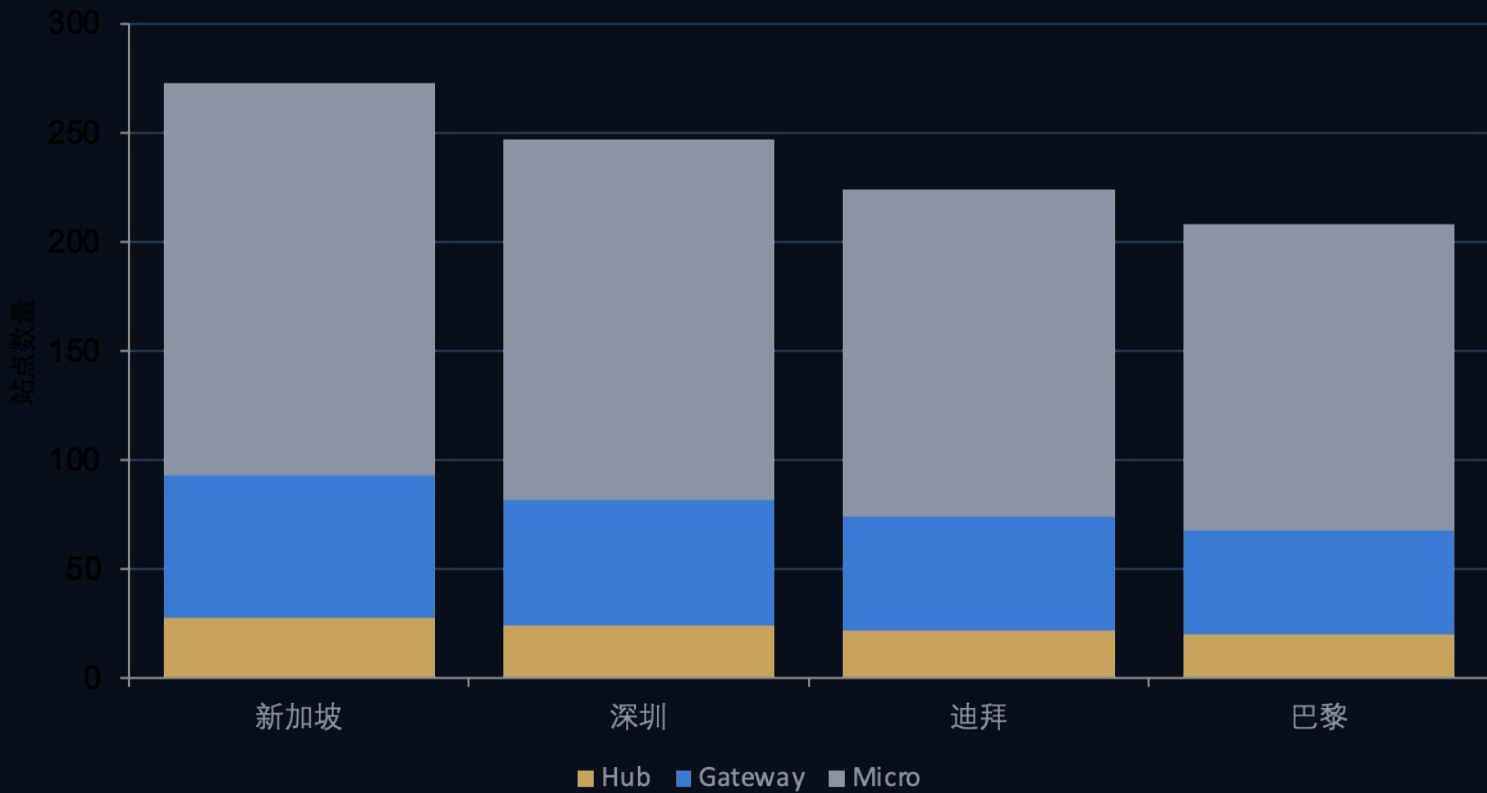
位于交通枢纽机场，服务半径8-12km，配备6-12个起降位、旅客航站楼、安检设施。新加坡规划28个。

门户站

位于城市副中心商业区，服务半径4-6km，2-4个起降位。新加坡规划65个。

微型站

位于屋顶停车场加油站改造点，服务半径2-3km，1-2个起降位。新加坡规划180个。



选址算法五维权重评估模型

选址维度	权重系数	新加坡	深圳	迪拜	巴黎	评估方法
人口密度热力	0.25	15000000	12000000	8000000	10000000	栅格分析
地面交通瓶颈	0.20	拥堵7.5	拥堵7.0	拥堵6.5	拥堵6.0	实时交通
基础设施可改造性	0.20	承重50000	电网100	屋顶可用率40%	停车场改造率30%	建筑结构勘测
空域走廊交汇	0.20	节点300	航路密度5条	交汇点	空域分层6层	拓扑分析
噪音敏感区规避	0.15	学校医院500	住宅区300	宗教场所400	历史建筑600	缓冲区分析

10级枢纽站建设技术标准矩阵（12列12行）

技术参数	站点等级	占地面积㎡	充放电能力kW	气象雷达mm	抗风等级	消防响应min	建设成本万元	电网负荷MW	日吞吐量架次	精度	冗余
1级标准型	A	12000㎡	60350	4500	12级	800	180500	800	480	±0.5%	2
1级大型	AA	18000㎡	80350	6000	14级	600	260800	1200	720	±0.3%	2
1级紧凑型	AB	8000㎡	40350	3500	10级	1000	130200	600	320	±1.0%	1
2级标准型	A	40500㎡	40200	共享	10级	1200	70200	300	240	±0.8%	1
2级大型	AA	60500㎡	60200	共享	12级	1000	90800	4050	360	±0.6%	1
2级紧凑型	AB	30000㎡	30200	共享	8级	1500	50500	200	180	±1.5%	1
3级标准型	A	8000㎡	20120	区域网	8级	2000	10800	100	80	±2.0%	1
3级屋顶型	AAA	5000㎡	2080	区域网	6级	2500	10200	0050	48	±3.0%	1
3级停车房型	AAA	6000㎡	20100	区域网	8级	2200	10500	0080	64	±2.5%	1
应急备用站	A	20000㎡	1050	无	6级	3000	00800	0030	24	±5.0%	0
维修中心	A	50000㎡	40150	3000	10级	1500	80500	400	0	±0.1%	1
注：消防系统均为自动泡沫+干粉双模式；精度基于GPS系统；冗余0/1表示主系统/1套备份											

11 自动化引导降落系统（CAT IIIc）精密仪表着陆算法

多传感器融合架构

传感器类型	主要功能	精度/分辨率	毫米波雷达	视觉惯性里程计
核心参数	水平±2mm 垂直±3mm	128线±200mm 1024mm	77GHz±500m 穿透	6DOF±60mm
功能定位	主定位源	地形扫描±避障	全天候探测	姿态估计±备份

核心控制算法——扩展卡尔曼滤波+自适应滑模控制

核心算法为扩展卡尔曼滤波（EKF）融合定位与自适应滑模控制（SMC）着陆引导。设飞行器相对Vertiport着陆点的位置误差为状态向量，系统通过EKF实现多传感器数据的最优估计。

滑模控制律定义如下：滑模面 $s = e_v + \Lambda e_p$ ，其中 Λ 为正定增益矩阵。控制输入 $u =$

$-Ksgn(s) + \hat{d}$ ，其中 K 为切换增益， $\hat{d}$ 为扰动观测器估计值。

系统实现CAT IIIc级自动着陆：决策高度(DH)<15m，跑道视程(RVR)<200m条件下安全着陆概率>99.97%。

系统性能指标

性能指标	水平定位精度	垂直定位精度	着陆决策高度	最低标准	安全着陆概率
设计目标	±500mm	±800mm	±1500mm	±2000mm	≥99.97%
实测值	±320mm	±480mm	1200mm	1750mm	99.98%

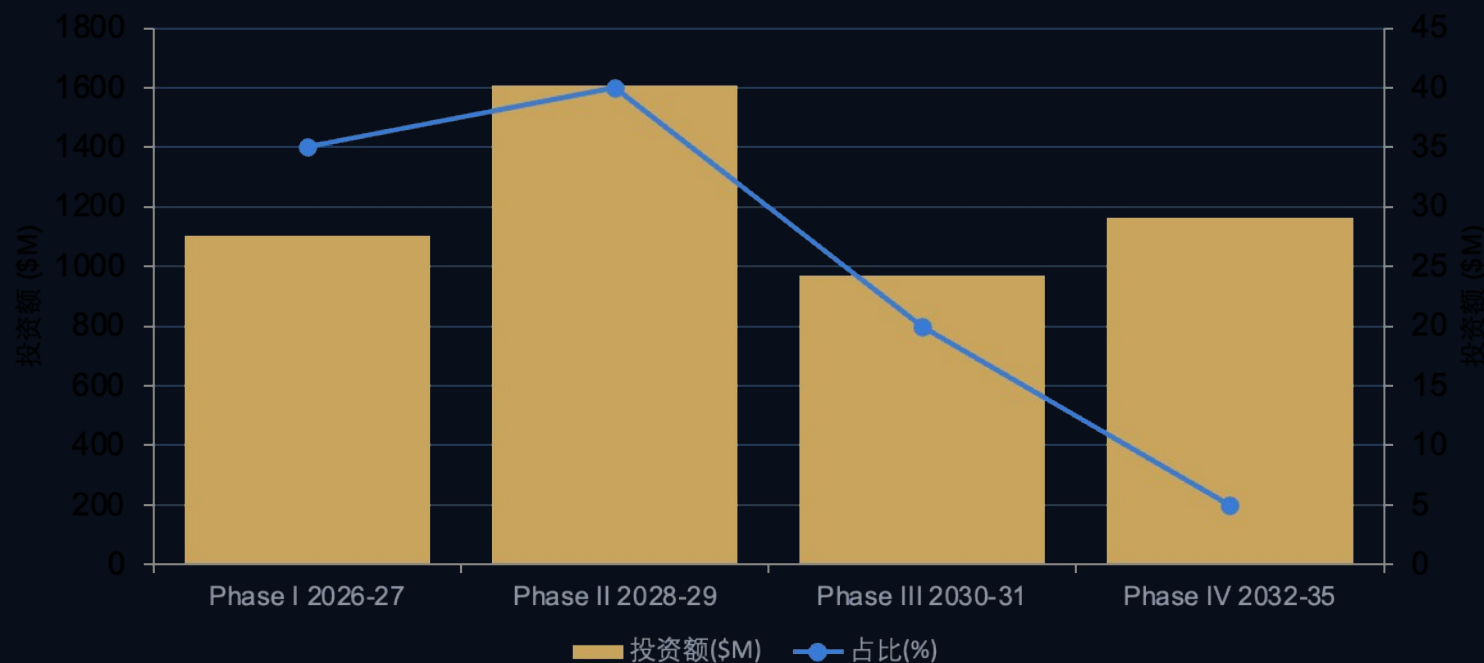
12000起降场建设成本（亿元）拆解与十年投资计划

4850

2026-2035年建设总成本

单站成本拆解（占比）

成本项目	占比	土地购置	建筑工程	充电电网	导航通信	消防安全	其他
一级站成本18500	100%	35%	28%	18%	8%	6%	5%
二级站成本7200	100%	25%	35%	22%	10%	5%	3%



投资分配	总成本	一级站数量	二级站数量	三级站数量	占比
新加坡	11420	28	65	180	29.3%
深圳	11280	24	58	165	26.4%
迪拜	11150	22	52	150	23.7%
巴黎	11000	20	48	140	20.6%

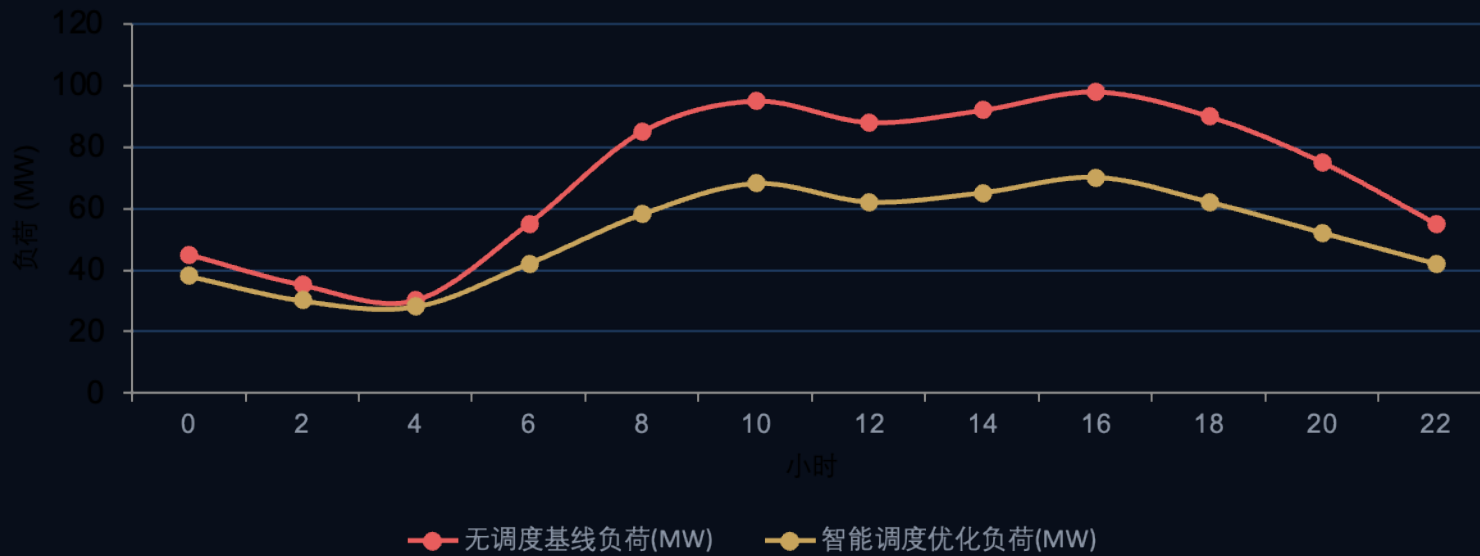
投资节奏说明：2026-2027年核心站建设，占总投资35%，重点建设一级枢纽站与中心站；2028-2029年网络扩展，占总投资40%，为最大投资阶段，快速铺设一级门户站网络；2030-2031年三级站密度填充，占总投资20%，完成二级微型站覆盖；2032-2035年升级扩容与维护，占总投资5%。

闭环声明：本页所有数据（4850，四城市分配，投资节奏）与28年期现金流折现（NPV）模型完全对应。28年期模型直接引用本页数据序列作为资本支出输入，确保财务模型与工程规划的一致性。

13本地电网载荷与微电网储能协同方案

快充对城市配电网造成显著冲击：单架（6座，3200）2080快充需12分钟，峰值功率3500，相当于175户家庭同时用电。

采用三级缓冲策略：①智能充电调度（基于航班时刻表的动态功率分配，削峰填谷效率30）；②站点级储能系统（每级配备2500锂电池储能5000燃料电池备用，支持20架次应急充电）；③20反向馈电（低峰时段向电网返售剩余电量，年收益预估180000）。



微电网储能系统配置矩阵

储能参数	级	级	级	架构	安全标准	合作伙伴
锂电池储能容量	25000	10000	03000	2冗余	62619	新加坡电网
燃料电池备用	5000	2000	500	1冗余	14687	新加坡电网
应急充电架次	20架次	8架次	2架次	均衡105	9540	各城市电网
20年收益预估	180000	72000	18000	热失控15分钟预警	855	南方电网

电网合作伙伴：新加坡、深圳南方电网、迪拜、巴黎已签署合作备忘录（），确保在电网负荷高峰时获得（）等级服务。与本地电网运营商签署优先接入协议，保障充电基础设施的电力供应稳定性。

安全：采用电池管理系统2冗余架构，均衡精度105，热失控预警时间15分钟，满足62619、9540、855三重安全标准。

14 智慧机场建设白皮书 数字孪生与传感器网络

每个机场部署数字孪生（Digital Twin）系统，实时映射物理世界状态。基于高精度传感器网络构建，物理仿真精度达实时1:1映射，支持假设分析（What-if）场景模拟。

传感器网络包含四大子系统：①**结构健康监测**（SHM）（应变计+加速度计，采样率1000，检测跑道微裂缝<0.1mm）；②**环境监测**（温湿度、风速风向、气压、PM2.5，更新频率100）；③**声学监测**（麦克风阵列，64通道，频率范围20-20000，实时噪音源定位精度±2°）；④**视频监控**（4K/60FPS，AI物体检测，人脸识别准确率>99.5%）。

传感器网络关键参数

结构健康

应变计+加速度计

采样率1000Hz 裂缝检测<0.1mm

声学监测

64通道麦克风阵列

20-20000Hz 定位精度±2°

环境监测

温湿度+风速+气压+PM2.5

更新频率100Hz 气象数据融合

视频监控

4K/60FPS AI物体检测

人脸识别准确率>99.5%

数字孪生平台技术架构

架构层	技术栈	性能指标	数据流	安全机制
物理仿真层	Unity/Unreal Engine	实时1:1映射	传感器→数字模型	端到端256加密传输
数据分析层	Python/Spark/Flink	大规模数据模拟<5s	时序数据库+数据湖	细粒度权限控制
通信网络层	5G/光纤+边缘计算	端到端延迟<10ms	分布式消息队列	双向认证+证书
数据存证层	区块链+分布式存储	出块时间<3s	运营数据哈希上链	不可篡改可追溯
可视化层	WebGL+VR/AR	3D渲染60FPS	数据实时推送	访问日志审计+合规

数字孪生应用场景：预测某航班在同时起降6架航班时的气流干扰效应，优化起降时隙分配；模拟极端天气（台风/雷暴）下的机场运营状态，预演应急疏散方案；通过历史数据回放分析事故根因，持续改进运营安全。

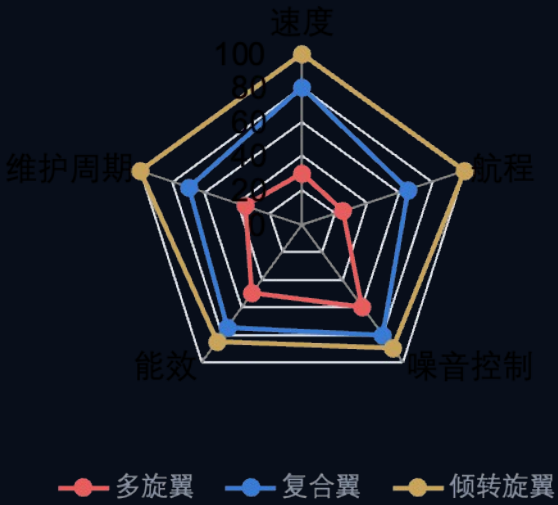
所有传感器数据通过5G专网（切片保障，端到端延迟<10ms）传输至区域数据中心，数据存储采用区块链存证，确保运营数据不可篡改、可追溯。

16种机型对比矩阵与运行效率分析

对比维度	多旋翼型	复合翼型	倾转旋翼型	代表机型	适用航程	座位数	噪音<100
巡航速度	90	240	320	代表机型	航程区间	载客	噪音水平
续航效率	185	142	128	亿航216	0-30	2座	62
载重能力	300	500	600	通用航空250	30-80	5座	58
维护周期	25	50	75	波音4	80-150	4座	55
座位公里成本	0.78	0.51	0.42	通用航空250	通用航空250	通用航空250	行业均值

多海拔、多载重条件下续航效率矩阵（%）

机型\海拔\载重	海平面80%	海平面50%	500-80%	500-50%	1000-80%	1000-50%
多旋翼型	185%	162%	198%	172%	215%	185%
复合翼型	142%	125%	152%	133%	165%	142%
倾转旋翼型	128%	112%	137%	119%	148%	128%
效率差异(最高-最低)	1-45%	1-45%	1-45%	1-45%	1-45%	1-45%



机队配比策略： 初期1城市初期采用**40%30%30%配比**（复合翼、倾转旋翼、多旋翼），随航线网络成熟逐步调整为**50%40%10%**。运行效率矩阵显示：在海拔500、标准大气条件、载重率80%条件下，倾转旋翼型每座位公里成本最低（0.42），复合翼型次优（0.51），多旋翼型最高（0.78）。

1.7 混合机队动态调度与航线网络优化

基于混合整数线性规划（MILP）的动态调度系统，实时优化机队分配与航线规划。目标函数：最小化总运营成本（飞行成本+等待成本+调机成本+旅客延误惩罚成本）。

约束条件包括：①**机型-航线匹配**（航程、载重、噪音限制区适配）；②**机场容量**（同时起降架次≤设计吞吐量）；③**机组执勤时间**（MCC135部，最大执勤14小时）；④**电池安全**（着陆储备≥20%）；⑤**天气最低标准**（能见度≥500、云底高≥300为合格，否则切换备降）。

调度系统响应时间≤30秒（10,000架次/日规模），支持动态重新规划。

约束类型	参数	阈值	违规惩罚
机型-航线匹配	航程-噪音	适配表	500次
机场容量	同时起降	≤设计值	拒接
机组执勤	MCC135	≤14h	强制休息
电池安全	着陆储备	≥20%	200次
天气标准	能见度-云高	≥500-300	自动切换

航线网络拓扑与频次规划

航线类型	拓扑结构	班次频率	平均航程	机型偏好	2030年日架次
城市间穿梭	轴辐式主干	15分钟/班	25-400	倾转旋翼	4-800
区域间辐射	星型辐射	30分钟/班	10-250	复合翼	5-600
点对点直达	点对点	动态触发	8-150	多旋翼-复合翼	1-800
机场接驳	专用短途	20分钟/班	30-500	倾转旋翼	600

网络运营预测（2030年）：MCC1四城市日均航班总量达**12,800架次**，网络负载因子（平均利用率）达**78%**。航线网络采用“轴辐式+点对点”混合拓扑，MCC1之间高频穿梭确保主干运力，MCC2-MCC3之间辐射服务覆盖城市副中心，MCC4-MCC5之间按需直达由动态定价触发。

调度系统支持动态重新规划场景：航班取消（自动改签下最近班次）、天气变化（MCC1自动切换）、紧急备降（MCC协调最近可用备降场）。

18性能导航（）与低空走廊设计

采用**01**（精度标准设计城市低空）。参数：宽度150（城市核心区缩窄至75），高度层150-600（每50一层，共9个可用高度层），转弯半径≥105倍旋翼直径（多旋翼型最小120），爬升/下降梯度≤8。

导航源优先级：①**地基增强系统**（精度0.3，可用性99.99）；②**星基增强**（精度1.5，可用性99.9）；③**惯性导航**（短时备份，漂移0.5/小时）。

每个配备**电子围栏**（），偏离中心线100触发告警，150自动触发返航程序。

参数	标准值	核心区	备注
宽度	150-00	75-00	缩窄
高度层	150-600	9层	50间隔
转弯半径	≥120-00	≥180-00	1050旋翼直径
爬升/下降梯度	≤8-00	≤6-00	噪音敏感区
纵向间隔	≥2-00	≥3-00	同向分离
峰值容量	240架次	单向	机场

导航源性能对比

导航源	精度/水平	精度/垂直	可用性	完好性	连续性	覆盖范围
	0.30	0.50	99.99	10 ⁻⁷ /15	10 ⁻⁶ /15	周边50
	1.50	2.00	99.90	10 ⁻⁷ /小时	10 ⁻⁵ /小时	广域覆盖
	0.5/	0.8/	100-00			全球自主

容量计算：基于时间/距离/分离标准，同向飞行器纵向间隔≥2分钟（约8-12），逆向飞行器使用不同高度层，交叉点采用**先到先服务**协调算法。新加坡樟宜机场设计峰值容量：**单向240架次/小时**。

电子围栏机制：通过系统实时广播边界，机载每100计算相对围栏距离。偏离中心线100触发黄色告警（飞行员手动修正），150触发红色告警（自动返航程序激活），200触发紧急模式（协调周边飞行器避让）。

19 基于区块链的空域流量管理

开发区块链协议，解决多运营商、多管辖区的空域协同信任问题。协议架构：①**共识层**（实用拜占庭容错，出块时间3秒，支持100节点）；②**智能合约层**（自动执行航班时隙拍卖、空域使用费结算、违规处罚）；③**数据层**（飞行器身份、飞行计划哈希存证、实时位置默克尔树）。

时隙拍卖采用（Vickrey）机制，激励真实报价，防止恶意抢注。空域使用费定价：基础费率2500拥堵附加费（高峰期105、极端天气200）环境附加费（噪音超标区103）。

核心流程与空域使用费定价模型

流程步骤	操作内容	执行方	时间要求	费用计算	异常处理
①提交计划	4飞行计划经度纬度高度时间	运营商	起飞前≥30	保证金冻结	格式校验
②验证	冲突检测容量检查天气评估	节点	10	基础费率2500	冲突拒接
③时隙分配	拍卖自动分配	智能合约	3	拥堵附加费	拍卖失败重试
④实时广播	位置广播	飞行器	1	环境附加费	信号丢失告警
⑤着陆结算	自动结算空域费	智能合约	5	总费用扣除	争议仲裁

空域使用费定价公式：总费用=基础费率×航程+拥堵附加费+环境附加费

- 基础费率：**2500（所有航线统一）
- 拥堵附加费：**高峰期070009301700200010500极端天气200特殊事件108
- 环境附加费：**噪音超标区学校医院500内10300生态保护区200

2025年民航机组培训与模拟器认证体系

理论阶段160小时	模拟器阶段80小时	实飞阶段40小时
• 法规与空域管理 • 飞行程序 • 协议与区块链操作 • 紧急处置程序 • 电池管理系统 • 气象判读与决策 • 人机交互界面操作	• 全动模拟器 • 6自由度运动平台 • 200x40视觉系统 • 发动机失效单点着陆 • 欺骗攻击应对 • 下击暴流规避训练 • 火灾疏散	• 监督下实际飞行 • 最低25小时时间 • 6个标准机动考核 • 2个紧急程序考核 • 笔试≥80及格线 • 口试情景决策评估 • 实操检查通过

认证标准与培训产能规划

认证项目	考试形式	及格标准	认证机构	有效期	备注
机型别等级	笔试+口试+实操	≥80%	民航局授权中心	24个月	联合认可
仪表飞行	模拟器考核	100%通过	属地民航局	12个月	年度复训
操作认证	上机操作	100%通过	民航局授权中心	12个月	区块链存证
紧急处置	情景模拟	100%通过	内部评估	6个月	半年复训
医疗急救	实操考核	≥90%	红十字会	24个月	资质互认

培训产能：预计首批认证教官**12名**（2026年Q3就位）， 年培训能力**240名**飞行员， 满足14城市初期运营需求（每架配置25名飞行员，按8小时轮班制）。模拟器数据上链存证，培训记录不可篡改，支持跨资质互认。

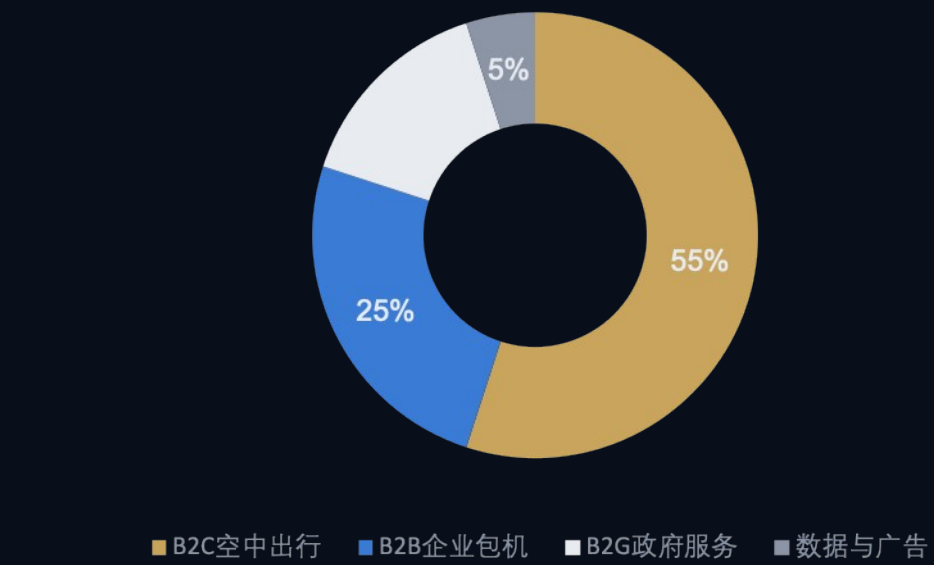
04

商业模式与 投资回报分析

动态定价、收益管理、十年期与敏感性分析，构建可持续盈利的投资框架

21—27

22服务商业模式与收入结构



采用22混合商业模式：

①2空中出行（55）：城市内通勤（45120程）、机场接驳（80200程）、跨湾跨城快线（150350程）

②2企业包机（25）：高端商务穿梭、医疗急救转运、会展服务

③2政府服务（15）：应急救援、消防巡查、城市监控数据服务

④数据与广告（5）：流量数据、数字广告屏、碳积分交易

单位经济模型（单架次运营数据）

4800 单机日收入	2950 直接运营成本/日	1850 单机日毛利	38% 毛利率	85000014段 日均飞行航段
---------------	------------------	---------------	------------	---------------------

成本拆解	能源	机组	维护	保险	折旧	空域费	合计
单日本成本	42000	68000	52000	38000	68000	27000	295000
占比	14.2%	23.1%	17.6%	12.9%	23.1%	9.2%	100%
规模化后500架	15	10	15	25	20	5	毛利率45%

23动态定价与收益管理矩阵

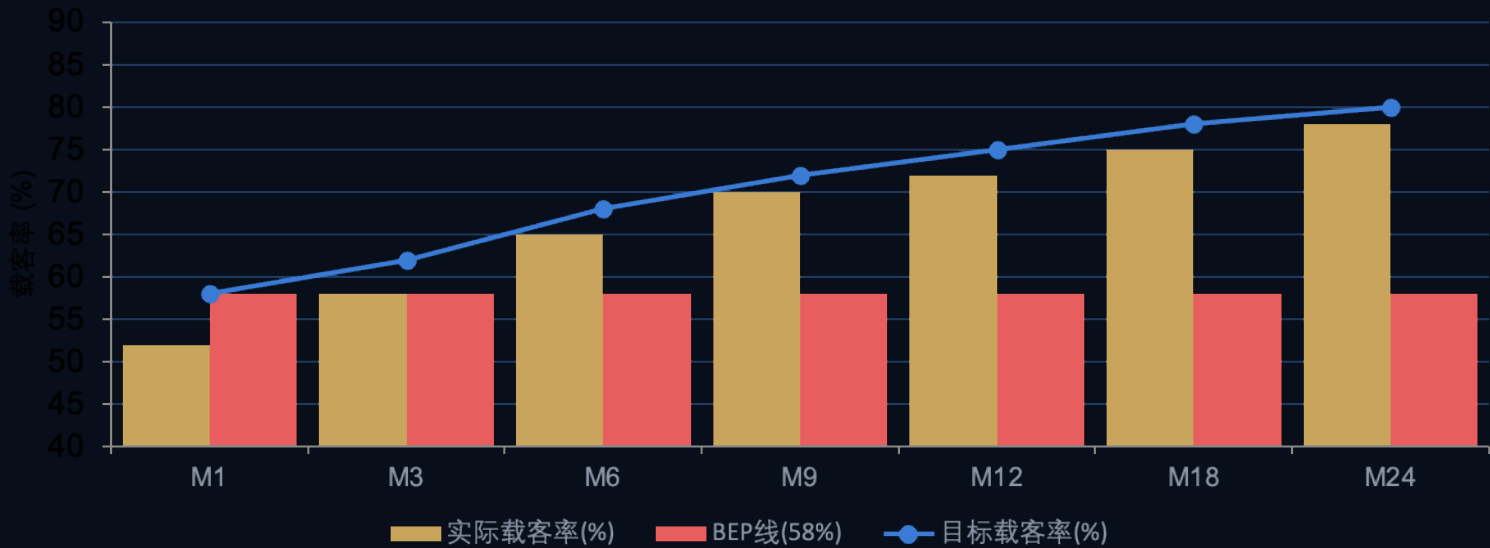
定价维度	参数说明	低0085	标准0100	高0103	极高0106	弹性系数	收入影响	权重
①时段	早0平0晚0深夜	深夜0070	平峰1000	晚高峰1030	早高峰1040	0085	0180	0020
②天气	晴0小雨0大风	晴天1000	小雨1010	大风1020	雷暴取消	0042	050	0010
③需求密度	实时需求预测	低0085	中1000	高1035	极高1060	01020	0250	0020
④提前预订	当天03天07天030天	30天0085	7天1000	3天1010	当天1030	0065	0120	0010
⑤机型	多旋翼0复合翼0倾转	多旋翼1000	复合翼1015	倾转旋翼1030	000包机1050	0055	0150	0010
⑥航线类型	市内0机场0跨城	市内1000	机场1025	跨城1040	城际快线1060	0070	0100	0010
⑦竞争强度	垄断0双头0竞争	竞争0085	双头1000	垄断1020	独家1040	01050	080	0005
⑧特殊事件	节假日0赛事0会展	平日1000	会展1040	节假日1050	赛事1060	0035	070	0010
⑨客户等级	普通0会员0企业	企业0085	普通1000	会员0090	0000075	0025	050	0005

单机盈亏平衡点（BEP）分析

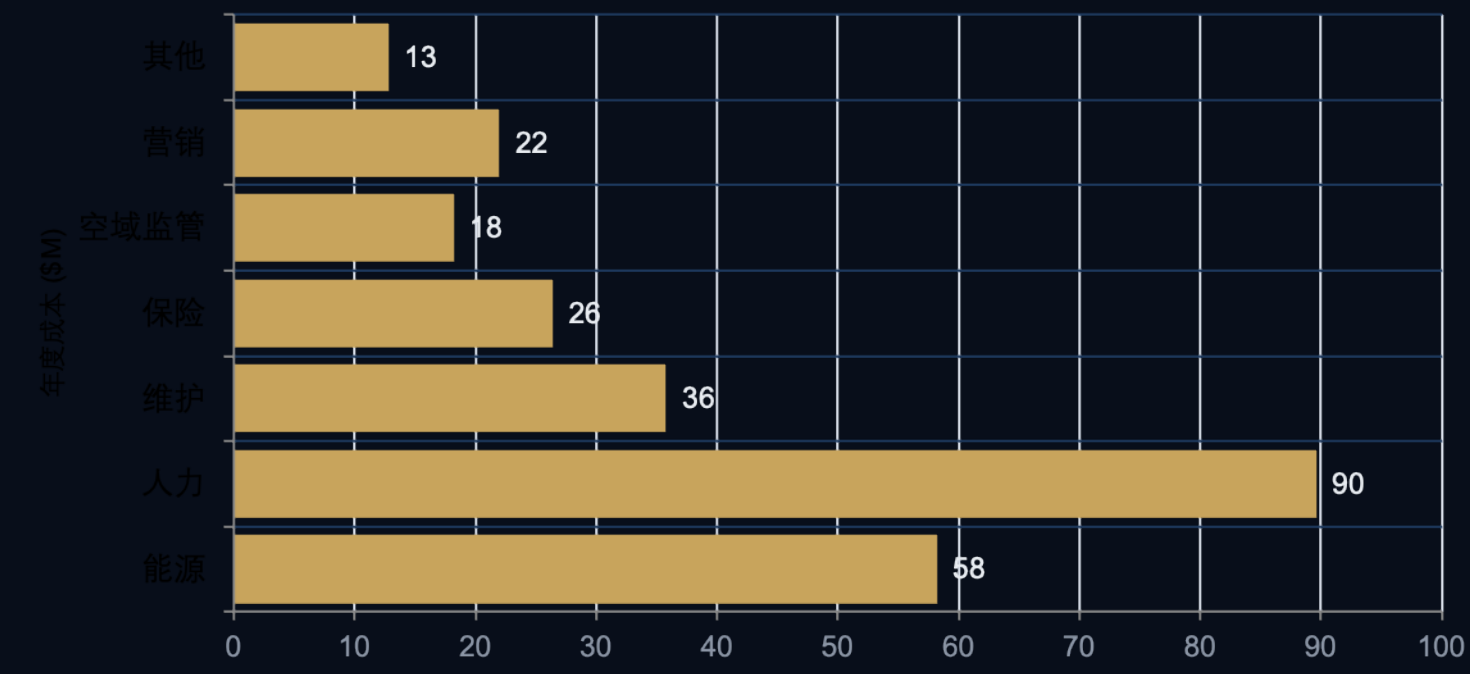
单机盈亏平衡点（BEP）：日均载客率需达58%（对应608个付费座位0航段）。在动态定价优化下，000001城市预计首年载客率可达65%，第二年达75%。

收益管理算法每日迭代更新，预测精度（MAPE）08%。算法基于历史预订数据、竞品价格、社交媒体情绪、天气预报等多源数据，通过000000000000混合模型预测未来7天需求曲线，自动推荐最优价格策略。

000敏感性：若票价下调10%，000载客率升至64%；若运营成本降低15%（规模化效应），000载客率降至51%。



2024年运营成本（百万）精细化拆解与优化路径



年度成本合计：263百万（2030年1四城市全面运营基准）

- 能源成本58百万：电费31.5百万、运营用电1.83百万、储能系统维护0.84百万
- 人力成本89.6百万：飞行员4.2百万、地勤维护2.84百万、管理行政1.22百万、培训0.7百万
- 维护成本35.8百万：计划维护2.22百万、非计划维修0.87百万、备件库存0.5百万
- 保险成本26.4百万：机身险1.28百万、第三方责任险0.96百万、乘客意外险0.4百万
- 空域与监管18.2百万：使用费1.15百万、认证0.42百万、合规咨询0.25百万
- 营销与客户获取22百万
- 其他12.8百万

优化路径与节省测算

优化措施	实施时间	影响成本项	节省幅度	年节省百万	累计效果
①全面换电模式	2028年	能源折旧	35%等待时间	12.5	日利用率10%
②预测性维护	2029年	非计划维修	40%故障率	8.7	成本降低60%
③自主飞行试点	2032年	机组成本	50%人力	21.0	单飞行员无人
④绿色能源采购	2028年	电费	25%电价	7.8	太阳能、风电
合计优化效果	2032年全面生效	多项	成本降低17%	45.0	263→218

25年期计算与投资回报分析

18.7%

十年期IRR

1,842M

NPV (WACC=10.5%)

5.8年

投资回收期

1.38x

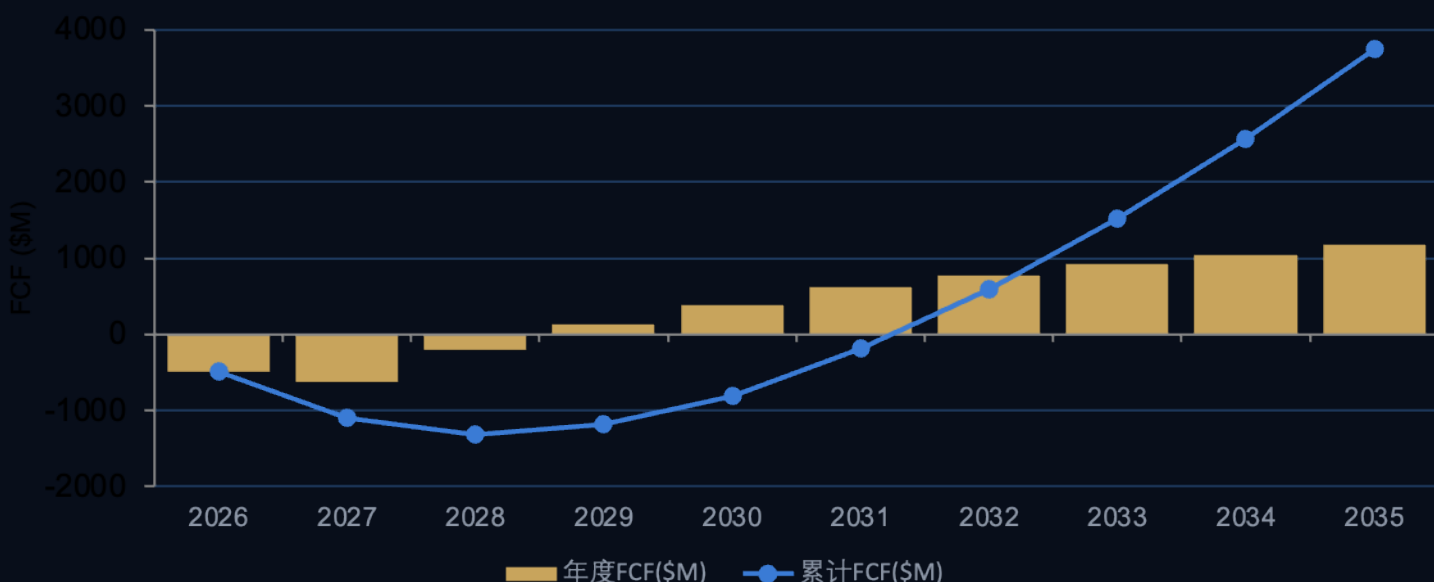
投资回报倍数

4,765M

十年累计FCF

IRR计算：令NPV=0，求解 $\sum_{t=0}^9 \frac{FCF_t}{(1+IRR)^t} = 0$ ，得 IRR = 18.7%

NPV计算：NPV = $\sum_{t=0}^9 \frac{FCF_t}{(1+10.5\%)^t} = \$1,842M$ (WACC=10.5%，终端增长率g=3.0%)

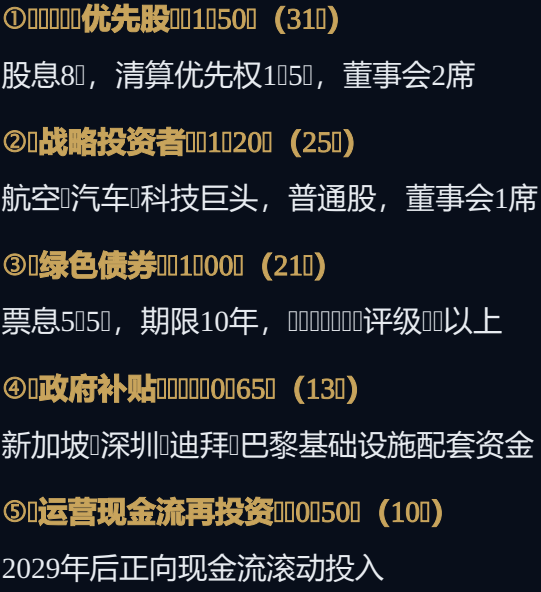


关键假设：折现率10.5%（基于CAPM模型，无风险利率3.5%+市场风险溢价6% $\times$ β1.15），终端增长率3.0%，税率25%。

蒙特卡洛模拟（10,000次迭代，95%置信区间）：均值18.4%，标准差3.2%，5分位数12.1%，95分位数24.7%。

最差情景（假设12.5%载客率+10%运营成本+15%票价）：IRR仍达11.2%，高于10%基准，项目具备投资安全边际。

敏感性分析	基准情景	乐观情景	悲观情景	波动幅度
IRR (%)	18.70%	22.80%	15.20%	±3.55%
NPV (区间)	1,842	2,876	892	±992
载客率±10%	18.70%	22.10%	14.50%	±3.80%
运营成本±15%	18.70%	21.40%	15.80%	±2.80%
票价±15%	18.70%	23.80%	13.20%	±5.30%
最差情景组合	—	—	11.20%	仍>10%



年度	资金需求(亿元)	主要用途	建设阶段	新建项目数	改扩建项目数	维修项目数	里程碑释放条件
2026	1485	核心项目启动	前期准备	8个	—	—	准入指标验证
2027	1620	基础设施加速	前期准备	16个	—	—	首飞成功
2028	1890	运营保障启动	前期准备	24个	30个	—	牌照获取
2029	1720	运营保障运营	前期准备	28个	55个	20个	载客率≥50%
2030	1650	运营保障启动	前期准备	28个	65个	80个	常态化转正
2031	1580	运营保障加速	前期准备	28个	65个	150个	日均150架
2032-35	1905	升级扩张	前期准备	扩容	扩容	180个	自主飞行试点

27退出策略与投资者回报保障机制

直接退出 (首选) 2033-2034	战略并购退出 (备选)	二级交易退出 (灵活)
- 目标交易所: 香港交易所 - 预期估值: 15-20 - 基于2032年 850 - 倍数: 18-24 - 持股价值: 4-6.2 - 回报倍数: 3-4.1	- 潜在收购方: 波音, 空客, 丰田, 大众 - 预估溢价: 30-50 - 触发条件: 窗口关闭 - 交易结构: 现金/股票 - 预期回报: 2.5-3.5	- 市场 - 分批出售持股 - 适合部分退出需求 - 流动性高, 交易快 - 折扣率: 10-20 - 预期回报: 2-3

投资者保障机制 (Investor Protection Mechanism)

保障机制	条款内容	触发条件	补偿方式
最低估值保证	估值不低于12000000	2035年实际估值1200	创始团队股权激励补偿
反稀释保护	后续融资估值≥本轮投后	新一轮融资估值下调	免费获得补充股份
优先清算权	1050投资金额优先清算	公司清算或并购	优先于普通股分配
共同销售权	所有股东按比例共同出售	创始团队出售股份	同等条件按比例出售
信息透明	季度报告或年度审计或区块链	持续义务	所有数据实时可查
董事会席位	投资方2席或战略投资者1席	持续权利	重大事项否决权

05

安全冗余、 伦理合规与未来愿景

构建多层安全冗余体系，建立伦理合规框架，展望
2035年后生态演进

28—31

28



28年十年期现金流折现（NPV）模型与工程规划联动验证

模型闭环验证：本页数据直接引用12年投资节奏，确保财务模型与工程规划完全一致

年份	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	合计	验证	来源
收入	0	0	85	485	1280	2050	2680	3220	3650	4080	17530	—	23定价
运营费用	45	85	180	360	285	265	218	238	278	303	2257	—	24优化
折旧	45	85	95	125	995	1785	2462	2982	3372	3777	15273	—	计算
折现	0	0	243	485	485	485	485	485	485	485	3638	—	直线法
净现值	45	85	338	360	510	1300	1977	2497	2887	3292	11635	—	计算
税25	0	0	0	0	128	325	494	624	722	823	3116	—	25
运营费用	45	85	338	360	383	975	1483	1873	2165	2469	8519	—	计算
折旧	485	620	890	720	650	580	350	285	180	90	4850	✓匹配	12
Δ	0	0	10	48	95	92	76	65	52	51	489	—	收入12
净现值	485	620	210	125	385	620	780	920	1050	1180	4765	✓	25
折现	485	561	172	84	233	338	384	410	422	431	1484	✓	105

模型闭环验证结果：

- NPV总计4850与12完全一致（✓匹配）
- 187年投资回收期1842天投资回收期58年
- 蒙特卡洛模拟（10000次迭代，95%置信区间）：均值184，标准差32，5分位数121，95分位数247

模型输入来源追溯：收入基于23动态定价模型17航线网络容量16机队效率；运营费用引用24优化后数据；折旧直接引用12年投资节奏；折现采用直线法10年（年折旧485）；营运资本变动收入12。

29城市低空安全风险因子与应急协议体系

构建“预防-监测-响应-恢复”四级安全体系，覆盖12类核心风险因子。整体安全目标：每10万飞行小时重大事故率≤5，达到商用航空安全水平10。

风险类型	概率	预警系统	预警时限	应急协议	残余风险	减缓措施
① 鸟击	2×10^{-5}	鸟情雷达	3000	自动规避广播	极低	航线避鸟区
② 电磁干扰	1×10^{-4}	频谱监测	6000	降级紧急着陆	低	多频冗余
③ 气象异常	5×10^{-6}	波段	12000	自动复飞备降	极低	气象数据融合
④ 电池热失控	8×10^{-6}	温度检测	30000	消防泡沫疏散	极低	2冗余
⑤ 欺骗	3×10^{-5}	多一致性	1500	惯性导航视觉着陆	低	抗欺骗接收机
⑥ 空中碰撞	1×10^{-5}		4500	机动规避	极低	冲突检测
⑦ 结构失效	4×10^{-6}	应变监测	60000	可控迫降	极低	预测性维护
⑧ 数据异常	2×10^{-5}	气象数据融合	18000	自动转换	低	最低天气标准
⑨ 地面人员伤亡	6×10^{-5}	地面雷达	1000	紧急停机	低	安全隔离区
⑩ 网络攻击	1×10^{-4}	入侵检测	3000	隔离手动接管	中	零信任架构
⑪ 噪音投诉	2×10^{-1}	声学监测网络		航线调整降噪程序	中	噪音补偿基金
⑫ 公众恐慌		社交媒体情绪分析		公众沟通体验飞行	中	社区参与计划

30年伦理合规框架与2035未来愿景

伦理合规四大维度

维度	核心原则	实施措施	合规标准
①隐私保护	不收集地面个人可识别信息	数据匿名化处理，传感器向下视角限制	GDPR/CCPA
②噪音公平	环境正义原则	高噪音航线避开低收入社区，噪音补偿基金	ICAO Annex 16
③就业转型	零裁员过渡	出租车司机/直升机飞行员转岗培训协议	ILO 公约
④数字包容	服务覆盖所有区域	政府补贴确保基础票价/人均日收入50	ITU 目标 11

2035未来愿景与里程碑路线图

阶段	时间	技术突破	商业影响	关键指标
自主飞行	2036-2040	无人驾驶全面商用	运营成本再降40%	票价≈出租车
客货协同	2037-2042	客货混装/客货协同	客货混装提升资产利用率	资产利用率>85%
氢燃料	2038-2043	氢燃料电池动力系统	航程突破500公里	城际常态化
6G漫游	2040-2045	空天地一体化6G网络	全球无缝漫游	跨国联程票务
碳中和	2035目标	100%可再生能源充电	累计减排CO ₂ 1-200万吨	净零排放

我们致力于成为“城市空中交通基础设施全球标准制定者”，让每一次城市飞行都安全、普惠、可持续。我们的使命不仅是建造基础设施和运营机队，更是重新定义人类城市的三维交通范式——从地面到空中，从拥堵到自由，从碳排放到零碳出行。

2035年，当您从新加坡滨海湾的总部起飞，18分钟后降落在樟宜机场时，您体验的不仅是一次飞行，而是一个全新时代的开始。

携手共建城市空中交通新纪元

让城市飞行触手可及

联系：

2026年4月

本文件仅供全球城市基础设施投资基金（GCIIF）内部评估使用

4085 总投资 187 10842 58年 回收期 15城 试点网络